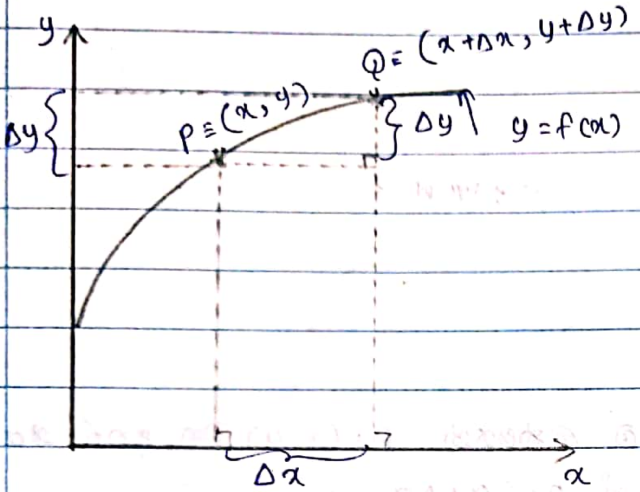
No : ____________   Date: ___/___/______

අවකලනය

ශ්‍රිතයක් මත x හා y අක්ෂ ඔස්සේ වූ කුඩා වෙනස්වීම.



$y=f(x)$ වක්‍රය මත වූ ඕනෑම ලක්ෂ්‍යයක $P \equiv (x, y)$ වන අතර ඒ ය ඉතා ආසන්නයේ වූ ඕනෑ තවත් ලක්ෂ්‍යයක් $Q \equiv (x+\Delta x, y+\Delta y)$ මෙහි Δx x අක්ෂයේ වූ කුඩා වෙනස් වීමක් හෝ වෘද්ධියක් ලෙස හඳුන්වන අතර Δy y අක්ෂය ඔස්සේ වූ කුඩා වෙනස් වීමක් හෙවත් වෘද්ධියක් වේ.

පළමු ව්‍යුත්පන්නයේ හෙවත් පළමු අවකලන සංගුණකයේ අර්ථ දැක්වීම.

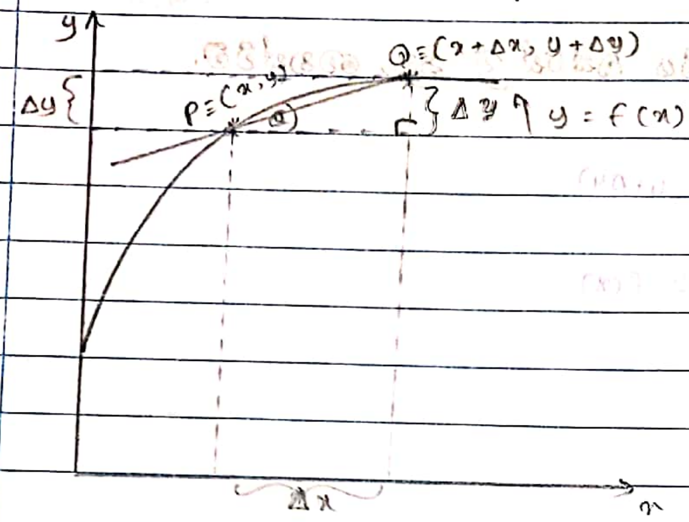
$y = f(x)$ වක්‍රය මත x අක්ෂය ඔස්සේ වූ කුඩා වෙනස් වීමක් Δx ද y අක්ෂය ඔස්සේ වූ කුඩා වෙනස් වීම Δy ද,

$$\boxed{\underset{x \to 0}{\text{Limit}} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}}$$

ලෙස අංකනය කරනු ලබන අතර

මෙය $y=f(x)$ ශ්‍රිතයේ x විෂයෙන් වූ පළමු ව්‍යුත්පන්නය හෙවත් පළමු අවකලන සංගුණකය ලෙස හඳුන්වයි.

පළමු ව්‍යුත්පන්නයේ ජ්‍යාමිතික අර්ථ දැක්වීම.



$y = f(x)$ රේඛාව මත වූ ඕනෑම ලක්ෂ්‍යයක් $P \equiv (x, y)$ වන අතර එය ඉතා ආසන්නයේ වූ තවත් ලක්ෂ්‍යයක් $Q \equiv (x + \Delta x,\ y + \Delta y)$ වේ.

PQ රේඛාව තිරසට දරන ආනතිය θ නම්,

$$\tan\theta = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$\therefore$ PQ රේඛාවේ අනුක්‍රමණය $= \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

නමුත් පළමු ව්‍යුත්පන්නයේ අර්ථ දැක්වීම අනුව

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{dy}{dx}$$

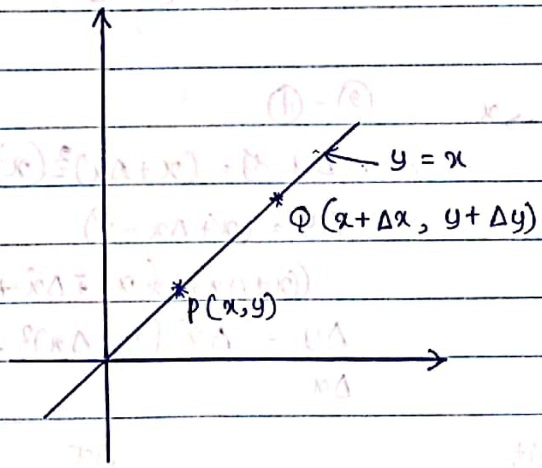
$\Delta x \longrightarrow 0$ විට,

Q ලක්ෂ්‍යය ක්‍රමයෙන් P කරා ළඟා වන අතර එවිට PQ රේඛාව Pහිදී ස්පර්ශ වක්‍රයට ඇඳි ස්පර්ශකය බවට පත්වේ.

$\therefore \dfrac{dy}{dx}$ යනු $y = f(x)$ වක්‍රයට (x, y) ලක්ෂ්‍යයේදී අඳිනු ලබන ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණය වේ.

$y = x$ විට $\frac{dy}{dx}$ සෙවීම.

(1) $y = x$ විට $\frac{dy}{dx}$



$y = x$ —— ①

$y + \Delta y = x + \Delta x$ —— ②

② − ①

$\cancel{y} + \Delta y - \cancel{y} = \cancel{x} + \Delta x - \cancel{x}$

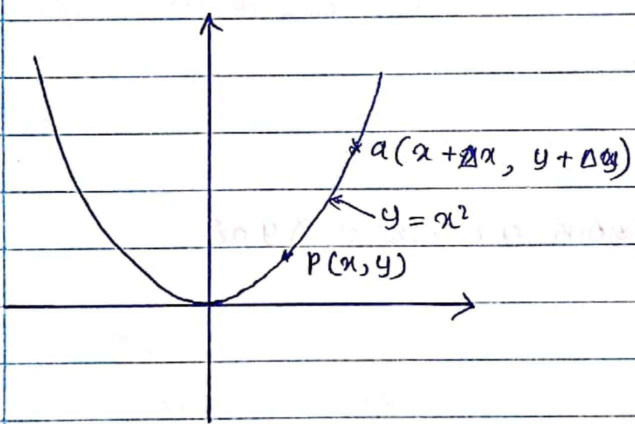
$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta x}{\Delta x}$

$\lim\limits_{\Delta x \to 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right) = \lim\limits_{\Delta x \to} (1)$

$\frac{dy}{dx} = 1$

$y = x^2$ විට $\frac{dy}{dx}$ සෙවීම.

(2) $y = x^2$ විට $\frac{dy}{dx}$ "



$y = x^2$ —— ①

$(y + \Delta y) = (x + \Delta x)^2$ —— ②

② − ①

$\cancel{y} + \Delta y - \cancel{y} = (x + \Delta x)^2 - x^2$

$\Delta y = (x + \Delta x + x)(\cancel{x} + \Delta x - \cancel{x})$

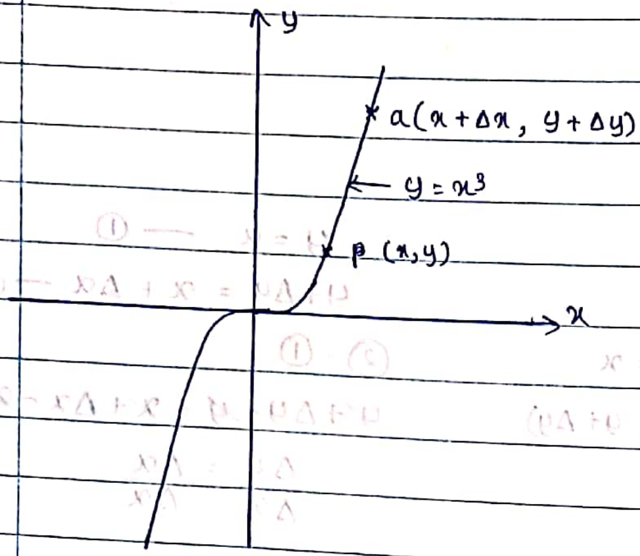
$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2x + \Delta x)(\cancel{\Delta x})}{\cancel{\Delta x}}$

$\lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} (2x + \Delta x)$

$\frac{dy}{dx} = 2x$ //

No : ________ Date: __/__/____

$y = x^3$ විට $\frac{dy}{dx}$ සෙවීම.



$y = x^3$ —— (1)

$y + \Delta y = (x + \Delta x)^3$ —— (2)

(2) − (1)

$\cancel{y} + \Delta y - \cancel{y} = (x+\Delta x)^3 - (x)^3$

$\Delta y = (\cancel{x} + \Delta x - \cancel{x})((x+\Delta x)^2 + x(x+\Delta x) + x^2)$

$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\cancel{\Delta x}\left[(x+\Delta x)^2 + x(x+\Delta x) + x^2\right]}{\cancel{\Delta x}}$

$\lim_{\Delta x \to 0}\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right) = \lim_{\Delta x \to 0} \left[(x+\Delta x)^2 + x(x+\Delta x) + x^2\right]$

$\frac{dy}{dx} = x^2 + x^2 + x^2$

$\frac{dy}{dx} = 3x^2$ //

$y = x^4$ විට $\frac{dy}{dx}$ සෙවීම.

$y = x^4$ —— (1)

x හි වැඩිවීම Δx විට එට අනුරූප y හි වැඩිවීම Δy වේ.
$(x+\Delta x, y+\Delta y)$

$y + \Delta y = (x+\Delta x)^4$ —— (2)

(2) − (1)

$\cancel{y} + \Delta y - \cancel{y} = (x+\Delta x)^4 - x^4$

$\Delta y = \left[(x+\Delta x)^2 + x^2\right]\left[(x+\Delta x)^2 - x^2\right]$

$\Delta y = \left[(x+\Delta x)^2 + x^2\right]\left[(\cancel{x}+\Delta x - \cancel{x})(x+\Delta x + x)\right]$

$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\left[(x+\Delta x)^2 + x^2\right]\left[\cancel{\Delta x}(2x+\Delta x)\right]}{\cancel{\Delta x}}$

Atlas

No :

Date: / /

$$\lim_{\Delta x \to 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right) = \lim_{\Delta x \to 0} (2x + \Delta x) \left[(x+\Delta x)^2 + x^2\right]$$

$$\frac{dy}{dx} = 2x\,(x^2 + x^2)$$

$$\frac{dy}{dx} = 2x \times 2x^2$$

$$\frac{dy}{dx} = 4x^3 \;//$$

$$y = x \Longrightarrow \frac{dy}{dx} = 1$$

$$y = x^2 \Longrightarrow \frac{dy}{dx} = 2x^1$$

$$y = x^n \Longrightarrow \frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$$

$$y = x^3 \Longrightarrow \frac{dy}{dx} = 3x^2$$

$$y = x^4 \longrightarrow \frac{dy}{dx} = 4x^3$$

පහත දැක්වෙන එක් එක් ශ්‍රිතය අවකලනය කරන්න.

1. $y = x^6$
$\frac{dy}{dx} = 6x^5$

2. $y = x^7$
$\frac{dy}{dx} = 7x^6$

3. $y = x^8$
$\frac{dy}{dx} = 8x^7$

4. $y = x^9$
$\frac{dy}{dx} = 9x^8$

5. $y = x^{10}$
$\frac{dy}{dx} = 10x^9$

6. $y = x^{99}$
$\frac{dy}{dx} = 99x^{98}$

7. $y = x^{101}$
$\frac{dy}{dx} = 101x^{100}$

8. $y = x^p$
$\frac{dy}{dx} = px^{p-1}$

$y = x^n$ විට පළමු ව්‍යුත්පන්නය සෙවීම:

$y = x^n$

x හි වෘද්ධිය Δx විට ඊට අනුරූප y හි වෘද්ධිය Δy වේ.

$(x + \Delta x,\ y + \Delta y)$

$$y = x^n \text{ ——— } ①$$

$$(y + \Delta y) = (x + \Delta x)^n \text{ ——— } ②$$

② − ①

$$\cancel{y} + \Delta y - \cancel{y} = (x + \Delta x)^n - x^n$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \left[\frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x}\right]$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \left[\frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{x + \Delta x - x}\right]$$

$$\lim_{\Delta x \to 0}\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right) = \lim_{\Delta x \to 0}\left[\frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{x + \Delta x - x}\right] \qquad x + \Delta x \to X$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{X^n - x^n}{X^n - x}$$

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = n x^{n-1}}$$

පහත දැක්වෙන එක් එක් ශ්‍රිතයන x විෂයෙන් අවකලනය කරන්න.

(i) $y = \sqrt{x}$

$y = x^{\frac{1}{2}}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2} - 1}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ //

(ii) $y = \frac{1}{x}$

$y = 1 \times x^{-1}$

$\frac{dy}{dx} = -1\, x^{-1-1}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{x^2}$ //

(iii) $y = 3\sqrt{x}$

$y = 3x^{\frac{1}{2}}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2} x^{-\frac{1}{2}}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2\sqrt{x}}$ //

No :

ශ්‍රිත එකතුවේ හා අන්තරයේ පළමු ව්‍යුත්පන්නය.

$f(x)$ හා $g(x)$ x හි ශ්‍රිත 2ක් වන අතර $y = f(x) \pm g(x)$ ලෙස ගනිමු.

$$y = f(x) \pm g(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dx}\left(f(x) \pm g(x)\right)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dx} f(x) \pm \frac{dy}{dx} g(x)$$

පහත දැක්වෙන එක් එක් ප්‍රකාශන අවකලනය කරන්න.

(i) $y = x^2 + x$

$$\frac{dy}{dx} = 2x + 1$$

(ii) $y = x^3 + x^2 + x$

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 2x + 1$$

(iii) $y = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3}$

$$y = x^{-1} - x^{-2} - x^{-3}$$

$$\frac{dy}{dx} = -1x^{-2} - (-2x^{-3}) - (-3x^{-4})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{x^2} + \frac{2}{x^3} + \frac{3}{x^4}$$

(iv) $y = \sqrt{x} + 3\sqrt{x} + 4\sqrt{x}$

$$y = x^{1/2} + x^{1/3} + x^{1/4}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^{-1/2} + \frac{1}{3}x^{-2/3} + \frac{1}{4}x^{-3/4}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{3x^{2/3}} + \frac{1}{4x^{3/4}}$$

නියතයක පළමු ව්‍යුත්පන්නය සෙවීම:

$$y = c \quad \text{—— } ①$$

x හි වෘද්ධිය Δx විට y හි වෘද්ධිය Δy වේ.

$$y + \Delta y = c \quad \text{—— } ②$$

② − ①

$$\Delta y = 0$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{0}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{0}{\Delta x}.$$

$$\frac{dy}{dx} = 0 \,//$$

$y = f(x)$ ශ්‍රිතයේ පළමු ව්‍යුත්පන්නය සෙවීම.

$$y = f(x) \quad \text{—— } ①$$

x හි වෘද්ධිය Δx විට y හි වෘද්ධිය Δy වේ.

$$y + \Delta y = f(x + \Delta x) \quad \text{—— } ②$$

② − ①

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right) = \lim_{\Delta x \to 0} \left[\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}\right]$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \left[\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}\right] = f'(x) \,//$$

* $y = f(x)$ ශ්‍රිතයේ පළමු ව්‍යුත්පන්නය $f'(x)$ ලෙස අංකනය කරනු ලබයි.

No : ________ Date: __/__/____

නියතයක හා ශ්‍රිතයක ගුණිතය ඇති විට පළමු ව්‍යුත්පන්නය සෙවීම.

$y = c\,f(x)$ —— ① c යනු නියතයකි.

~~$y + \Delta$~~

x හි වැඩිවීම Δx විට ඊට අනුරූප y හි වැඩිවීම Δy වේ.

$y + \Delta y = c\,f(x + \Delta x)$ —— ②

② - ①

$$\Delta y = c\,f(x+\Delta x) - c\,f(x)$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \left[\frac{c\,f(x+\Delta c) - c\,f(x)}{\Delta x}\right]$$

$$\lim_{\Delta x \to 0}\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right) = \lim_{\Delta x \to 0} c\left[\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}\right]$$

$$\frac{dy}{dx} = c \lim_{\Delta x \to 0}\left[\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}\right]$$

$$\frac{dy}{dy} = c\,f'(x) \,//$$

පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශන x විෂයෙන් අවකලනය කරන්න

(i) $y = x^2 + 3x + 7$

$$\frac{dy}{dx} = 2x + 3 + 0$$

$$\frac{dy}{dx} = 2x + 3 \,//$$

(ii) $y = x^3 + 2x^2 - 3x + 1$

$$y = 3x^2 + 4x - 3 + 0$$

$$y = 3x^2 + 4x - 3 \,//$$

(iii) $y = \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3} - \frac{4}{x^4}$

$$y = x^{-1} - 2x^{-2} + 3x^{-3} - 4x^{-4}$$

$$\frac{dy}{dx} = -1x^{-2} + 4x^{-3} - 9x^{-4} + 16x^{-5}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{x^2} + \frac{4}{x^3} - \frac{9}{x^4} + \frac{16}{x^5} \,//$$

No : ______ Date: __/__/____

(i) $y = ax^2 + bx + c$ මෙහි a, b, c නියත වේ.

$\frac{dy}{dx} = 2ax + b + 0$

$\frac{dy}{dx} = 2ax + b$ //

(v) $y = (\sqrt{x} + 1)^2$

$y = (\sqrt{x})^2 + 2\sqrt{x} + 1$

$\frac{dy}{dx} = x + 2\sqrt{x} + 1$

$\frac{dy}{dx} = 1 + 2 \times x^{1/2}$

$\frac{dy}{dx} = 1 + 1x^{-1/2}$

$\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}$ //

(vi) $y = (x^2 + 1)^2$

$y = x^4 + 2x^2 + 1$

$\frac{dy}{dx} = 4x^3 + 4x^1 + 0$

$\frac{dy}{dx} = 4x^3 + 4x$ //

$2(\sqrt{x} + 1)$

$2\sqrt{x} + 2$

$2 \times x^{1/2} + 2$

$x^{-1/2} + 2$

$\frac{d}{\sqrt{x}} + 1$

(vii) $y = \frac{x^2 + x + 1}{x^{2018}}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{x^{2018}} + \frac{x}{x^{2018}} + \frac{1}{x^{2018}}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^{2016}} + \frac{1}{x^{2017}} + \frac{1}{2^{2018}}$

$\frac{dy}{dx} = x^{-2016} + x^{-2017} + x^{-2018}$

$= \frac{-2016}{x^{2017}} + \frac{-2017}{x^{2018}} - \frac{2018}{x^{2019}}$ //

දාම නීතිය.

y සහ x t හි ශ්‍රිත ලෙස දී ඇති විට $\frac{dy}{dx}$ පහත පරිදි ලිවිය හැක.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \times \frac{dt}{dx}$$

y යනු t හි ශ්‍රිතයක්ද t යනු z හි ශ්‍රිතයක්ද z යනු x හි ශ්‍රිතයක්ද නම් $\frac{dy}{dx}$ පහත පරිදි ලිවිය හැක.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \times \frac{dt}{dz} \times \frac{dz}{dx}$$

Atlas

No : ______ Date: ___/___/___

මෙලෙස $\frac{dy}{dx}$ ප්‍රකාරණය කර ලිවීම දාම නීතිය යෙදීම ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.

පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශන අවකලනය කර දාම නීතිය භාවිතයෙන් $\frac{dy}{dx}$ සොයන්න.

(i) $y = t \qquad x = t^2$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \times \frac{dt}{dx}$$

$$\frac{dy}{dt} = 1 \qquad \frac{dx}{dt} = 2t$$

$$= 1 \times \frac{1}{2t} //$$

(ii) $y = t^4 \qquad x = t^3$

$$\frac{dy}{dt} = 4t^3 \qquad \frac{dx}{dt} = 3t^2$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \times \frac{dt}{dx}$$

$$dy/dx = 4t^{\cancel{3}} \times \frac{1}{3\cancel{t^2}}$$

$$dy/dx = \frac{4t}{3} //$$

(iii) $y = t^2 + 1 \qquad x = t^3 + 3$

$$\frac{dy}{dt} = 2t + 0 \qquad \frac{dx}{dt} = 3t^2 + 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \times \frac{dt}{dx}$$

$$dy/dx = 2\cancel{t} \times \frac{1}{3t^{\cancel{2}}}$$

$$dy/dx = \frac{2}{3t} //$$

(iv) $y = t^2 + 3t + 1$

$$x = t^3 + t^2 + 2$$

$$\frac{dy}{dt} = 2t + 3 \qquad \frac{dx}{dt} = 3t^2 + 2t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \times \frac{dt}{dx}$$

$$= \frac{2t + 3}{3t^2 + 2t}$$

$$= \frac{2t + 3}{t(3t + 2)}$$

No: Date: / /

ශ්‍රිතයක නියත බලයක් ඇති විට අදාළ ව්‍යුත්පන්නය සෙවීම.

$$y = [f(x)]^n$$

$$f(x) = t$$

$$y = t^n$$

$$\frac{dy}{dt} = n t^{n-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \times \frac{dt}{dx}$$

$$= n t^{n-1} \times \frac{d\, f(x)}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = n\,[f(x)]^{n-1} \times f'(x)$$

$$\frac{d\,[f(x)]}{dx} = n\,(f(x)]^{n-1}\, f'(x)$$

පහත දැක්වෙන ශ්‍රිත වල ව්‍යුත්පන්නය අවකලනය කරන්න

(i) $y = (x^2+1)^{100}$

$$\frac{dy}{dx} = 100\,(x^2+1)^{99}\, \frac{d\,(x^2+1)}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = 100\,(x^2+1)^{99} \times 2x$$

$$\frac{dy}{dx} = 200x\,(x^2+1)^{99} //$$

(ii) $y = (x^2+x+3)^7$

$$\frac{dy}{dx} = 7(x^2+x+3)^6$$

$$\frac{dy}{dx} = 7(x^2+x+3)^6\, \frac{d\,(x^2+x+3)}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = 7\,(x^2+x+3)^6 \times 2x+1$$

$$\frac{dy}{dx} = 7\,(2x+1)\,(x^2+x+3)^6 /$$

No :________ Date: ___/___/___

(ix) $y = \frac{(x+1)}{(x-1)^{8}}$

$y = \frac{\cancel{(x-1)}+1+1}{(x-1)^{8}}$

$y = \frac{\cancel{(x-1)}}{(x-1)^{8}} + \frac{2}{(x-1)^{8}}$

$y = (x-1)^{-7} + 2(x-1)^{-8}$

$\frac{dy}{dx} = 7(x-1)^{-8}\frac{d(x-1)}{dx} + \frac{dy}{dx} = 16(x-1)^{-9}\frac{d(x-1)}{dx}.$

$\frac{dy}{dx} = 7(x-1)^{-8} + 16(x-1)^{-9}$ //

(x) $y = (x+2)\sqrt{x+1}$

$y = (x+2)(x+1)^{1/2}$

$y = [(x+1)+1][x+1]^{1/2}$

$y = (x+1)^{3/2} + (x+1)^{1/2}$

$y = x$ හි පළමු ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

$y = \sin x$ —— ①

x හි වර්ධකය δx ද y හි වර්ධකය Δy ද වේ.

$y + \Delta y = \sin(x + \Delta x)$ —— ②

② − ①

$\Delta y = \sin(x+\Delta x) - \sin x$

$\Delta y = 2\cos\frac{(x+\Delta x+x)}{2}\sin\frac{(\cancel{x}+\Delta x-\cancel{x})}{2}$

$\Delta y = 2\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)$

$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 2\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\frac{\sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{2\times\frac{\Delta x}{2}}$

No : ______ Date: __/__/____

$$\lim_{\Delta x \to 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right) = \lim_{\Delta x \to 0} \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \times \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}$$

$$\frac{dy}{dx} = \cos x \times 1$$

1 පහත දැක්වෙන එක් එක් ශ්‍රිතයන් x විෂයෙන් අවකලනය කරන්න.

(i) $y = \cancel{\sin}(x^2)$

$y = \cos(x^2)$

$$\frac{dy}{dx} = \cos x^2 \frac{d(x^2)}{dx}$$

$$= 2x \cos(x^2) //$$

(ii) $y = \sin^2 x$.

$y = (\sin x)^2$

$$\frac{dy}{dx} = 2(\sin x)' \frac{d \sin x}{dx}.$$

$$\frac{dy}{dx} = 2 \sin x \cos x$$

$$\frac{dy}{dx} = \sin 2x //$$

(iii) $y = \sin(1/x)$

$y = \sin x^{-1}$

$$\frac{dy}{dx} = \cos x^{-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = \cos x^{-1} \frac{d(x^{-1})}{dx}.$$

$$\frac{dy}{dx} = \cos(1/x) \; -1x^{-2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{x^2} \cos(1/x) //$$

(iv) $y = \frac{1}{\sin x}$

$y = (\sin x)^{-1}$

$$\frac{dy}{dx} = -1(\sin x)^{-2} \frac{d(\sin x)}{dx}.$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{\sin^2 x} \times \cos x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\cos x}{\sin^2 x} //$$

No : ____________ Date: __/__/____

$y = \cos x$ හි පළමු ව්‍යුත්පන්නය සෙවීම.

$y = \cos x$ —— ①

x හි වෘද්ධිය Δx විට y හි වෘද්ධිය Δy වේ.

$y + \Delta y = \cos(x + \Delta x)$ —— ②

② − ①

$\Delta y = \cos(x + \Delta x) - \cos x$

$\Delta y = -2 \sin\left(\frac{2x + \Delta x}{2}\right) \sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-\cancel{2} \sin\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\cancel{2} \times \left(\frac{\Delta x}{2}\right)}$$

$$\underset{x \to 0}{\text{Limit}} \frac{\Delta y}{\Delta x} = - \underset{\Delta x \to 0}{\text{Limit}} \sin\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \underset{\Delta x \to 0}{\text{Limit}} \frac{\sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\sin x \times 1$$

$$= -\sin x //$$

$\sin x$ හි ව්‍යුත්පන්නය භාවිතයෙන් $\cos x$ හි ව්‍යුත්පන්නය අපෝහනය කිරීම.

$\cos x = \sin\left(\pi/2 - x\right)$

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = \frac{d}{dx}\left[\sin\left(\pi/2 - x\right)\right]$$

$$= \cos\left(\pi/2 - x\right) \frac{d}{dx}\left(\pi/2 - x\right)$$

$$= \sin x \times -1$$

$$= -\sin x //$$

No :

පහත දැක්වෙන එක් එක් ශ්‍රිතය x විෂයෙන් අවකලනය කරන්න.

(i) $\cos(3x+1)$

$-\sin(3x+1)$

$-\sin(3x+1) \quad 3$

$-3\sin(3x+1)$ //

(ii) $\cos(x^2+x+1)$

$-\sin(x^2+x+1)$

$-\sin(x^2+x+1) \quad \frac{d(x^2+x+1)}{dx}$

$-\sin(x^2+x+1) \quad 2x+1$

$-\sin(2x+1)(x^2+x+1)$ //

(iii) $\cos^2 x$

$(\cos x)^2$

~~$-\sin x$~~

$2\cos x^1$

$2\cos x \quad -\sin x$

$-2\sin x\cos x$ //

(iv) $\cos^4(x^4)$

$[\cos^{\circ}(x^4)]^4$

$4[\cos(x^4)]$

$4[(\cos(x^4)] \times -\sin x^4 \quad \times \quad 4x^3$

$-16x^3 \times \sin x^4 \, (\cos(x^4)]$ //

(v) $\cos\sqrt{x}$

$\cos x^{1/2}$

$\cancel{1/2 \cos x^{-1/2}}$

$\cancel{1/2 - \sin x^{-1/2}} \quad \cancel{1/2 x}$

$\cancel{\frac{-\sin x^{-1/2}}{2}} \quad \cancel{\frac{-\sin x^{1/2}}{2\sqrt{x}}}$

$-\sin x^{1/2}$

$-\sin x^{1/2} \cdot \frac{1}{2}x^{-1/2}$

$\frac{-\sin x^{1/2}}{2\sqrt{x}}$

(vi) $\sqrt{\cos x}$

$(\cos x)^{1/2}$

$\frac{1}{2}\cos x$

$\frac{1}{2}(\cos x)^{-1/2} \quad -\sin x$

$\frac{-\sin x}{2\sqrt{\cos x}}$ //

$y = \tan x$ හි පළමු ව්‍යුත්පන්නය සෙවීම.

$$y = \tan x \quad \text{—} \; (1)$$

x හි වෘද්ධිය Δx විට y හි වෘද්ධිය Δy වේ.

$$y + \Delta y = \tan(x + \Delta x) \quad \text{—} \; (2)$$

(2) − (1)

$$\cancel{y} + \Delta y - \cancel{y} = \tan(x + \Delta x) - \tan x$$

$$\Delta y = \frac{\sin(x+\Delta x)}{\cos(x+\Delta x)} - \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\Delta y = \frac{\cos x \sin(x+\Delta x) - \sin x \cos(x+\Delta x)}{\cos x \cos(x+\Delta x)}$$

$$\Delta y = \frac{\sin(\cancel{x} + \Delta x - \cancel{x})}{\cos x \cdot \cos(x+\Delta x)}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\sin \Delta x}{\Delta x} \times \frac{1}{\cos x \cos(x+\Delta x)}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\sin \Delta x}{\Delta x} \times \lim_{x \to 0} \frac{1}{\cos x \cos(x+\Delta x)}$$

$$\frac{dy}{dx} = 1 \times \frac{1}{\cos x \cos x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\frac{d(\tan x)}{dx} = \sec^2 x \,//$$

Date: __/__/____

පහත දැක්වෙන එක් එක් ප්‍රකාශන x විචලයෙන් අවකලනය කරන්න.

(i) $y = \tan x^3$

$$\frac{dy}{dx} = \sec^2(x)^3 \; \frac{d(x^3)}{dx}$$

$$= 3x^2 \sec^2(x^3) //$$

(ii) $y = \tan^3 x$

$$\frac{dy}{dx} = (\tan x)^3$$

$$= 3\tan^2 x \; \frac{d}{dx}\tan x$$

$$= 3\tan^2 x \sec^2 x //$$

(iii) $y = \tan\sqrt{x}$

$$\frac{dy}{dx} = \sec^2\sqrt{x} \; \frac{d(x)^{1/2}}{dx}$$

$$= \sec^2\sqrt{x} \times \tfrac{1}{2}x^{-1/2}$$

$$= \frac{\sec^2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} //$$

(iv) $y = \sqrt{\tan x}$

~~$y = \sqrt{\sec^2 x}$~~

$$\frac{dy}{dx} = (\tan x)^{1/2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \tfrac{1}{2}(\tan x)^{-1/2} \; \frac{d(\tan x)}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sec^2 x}{2\sqrt{\tan x}} //$$

(v) $y = \tan\tan(x)$

$$\frac{dy}{dx} = \sec^2 \tan x \; \frac{d \tan x}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \sec^2 x \sec^2(\tan x) //$$

(vi) $y = \cot x$

$$y = \frac{1}{\tan x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \tan x^{-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = -1(\tan x)^{-2} \; \frac{d(\tan x)}{dx}$$

$$= -1(\tan x)^{-2} \times \sec^2 x$$

$$= \frac{-\sec^2 x}{\tan^2 x} //$$

(vii) $y = \tan(\tan x^3)$

$$\frac{dy}{dx} = \sec^2 \tan x^3 \; \frac{d \tan x^3}{dx}$$

$$= \sec^2 \tan x^3 \; \sec^2(x)^3$$

$$= \sec^2 \tan x^3 \; 3x^2 \sec^2(x^3)$$

$$= 3x^2 \sec^2(x^3) \; \sec^2 \tan x^3 //$$

No: ____________

$$y = \tan\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

$$y = \tan x^{-2}$$

$$\frac{dy}{dx} = -2(\tan x)^{-3}\,\frac{d(\tan x)}{dx}$$

$$= -2(\tan x)^{-3}\,\sec^2 x \cdot \cancel{2x}$$

$$= -2\,\cancel{x}^{3}\,\sec^2\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

$$= \frac{-2}{x^2}\,\sec^2\left(\frac{1}{x^2}\right) //$$

$y = \cot x$ හි පළමු ව්‍යුත්පන්නය සොයමු.

$$y = \cot x \quad \text{—} \ (1)$$

x හි වෘද්ධිය Δx විට y හි වෘද්ධිය Δy වේ.

$$(y + \Delta y) = \cot(x + \Delta x) \quad \text{—} \ (2)$$

(2) − (1)

$$\cancel{y} + \Delta x - \cancel{y} = \cot(x + \Delta x) - \cot x$$

$$\Delta y = \frac{\cos(x + \Delta x)}{\sin(x + \Delta x)} - \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\Delta y = \frac{\cos(x+\Delta x)\sin x - \cos x \sin(x+\Delta x)}{\sin(x+\Delta x)\sin x}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\sin(\cancel{x} - \Delta x + \cancel{x})}{\sin(x+\Delta x)\sin x}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\sin -\Delta x}{\Delta x} \times \frac{1}{\sin(x \pm \Delta x)\sin x}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-\sin \Delta x}{\Delta x} \times \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\sin(x+\Delta x)\sin x}$$

$$= -1 \times \frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\operatorname{cosec}^2 x //$$

පහත දැක්වෙන එක් එක් ශ්‍රිතය x විෂයෙන් අවකලනය කරන්න.

(i) $y = \cot(2x)$

$\frac{dy}{dx} = -2\operatorname{cosec}^2 2x$ //

(ii) $y = \cot(x^2)$

$\frac{dy}{dx} = -2\operatorname{cosec}(x^2) \quad \frac{dx^2}{dx}$.

$\frac{dy}{dx} = -2x\operatorname{cosec}(x^2)$.

(iii) $y = \cot(1/x)$

$\frac{dy}{dx} = -\operatorname{cosec}^2(1/x) \quad \frac{d(1/x)}{dx}$

$\frac{dy}{dx} = -\operatorname{cosec}^2(1/x) \quad x^{-1}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{+\operatorname{cosec}^2(1/x)}{x}$ //

(iv) $y = \cot^2 x$

$\frac{dy}{dx} = (\cot x)^2$

$\frac{dy}{dx} = -2\cot x \operatorname{cosec}^2 x$ //

(v) $y = \sqrt{\cot x}$

$\frac{dy}{dx} = (\cot x)^{1/2}$

$\frac{dy}{dx} = -1/2 \operatorname{cosec}^{2} x^{-1/2}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{2\sqrt{\operatorname{cosec}^2}}$ //

(v) $y = \sqrt{\cot x}$

$\frac{dy}{dx} = (\cot x)^{1/2}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}\cot x^{-1/2} \cdot -\operatorname{cosec}^2 x$.

$\frac{dy}{dx} = \frac{-\operatorname{cosec}^2 x}{2\sqrt{\cot x}}$ //

(vi) $y = (\tan x + \cot x)^3$

$y = 3(\tan x + \cot x)^2 \cdot \sec^2 x \cdot \operatorname{cosec}^2 x$

$\frac{dy}{dx} = -3(\tan x + \cot x)^2 \cdot \sec^2 x \cdot \operatorname{cosec}^2 x$ //

(vii) $y = \cot^3(x^3)$

$y = [\cot(x^3)]^3$

$y \cdot 3[\cot(x^3)]^2 \cdot -\operatorname{cosec} x^3 \cdot 3x^2$

$y = -9x^2(\cot x^3)^2 - \operatorname{cosec} x^3$

No :

(viii) $y = \cot(x^2+x+1)$

$y = -\operatorname{cosec}^2(x^2+x+1) \cdot 2x+1$

$= -\operatorname{cosec}^2(x^2+x+1) \cdot 2x+1$ //

$y = \sec x$ හි පළමු ව්‍යුත්පන්නය සෙවීම.

$y = \sec x$ —— ① x හි වෘද්ධිය Δx විට y හි වෘද්ධිය Δy වේ.

$y+\Delta y = \sec(x+\Delta x)$ —— ②

② - ①

$\cancel{y}+\Delta x - \cancel{y} = \sec(x+\Delta x) - \sec x$

$$\Delta x = \frac{1}{\cos(x+\Delta x)} - \frac{1}{\cos x}$$

$$= \frac{\cos x - \cos(x+\Delta x)}{\cos(x+\Delta x) \cdot \cos x}$$

$$= \frac{-2\sin\left(\frac{x+\Delta x}{2}\right)\sin\left(\frac{-\Delta x}{2}\right)}{\cos(x+\Delta x) \cdot \cos x}.$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{+\cancel{2}\sin\left(\frac{x+\Delta x}{2}\right) \times \sin\left(\Delta x/_2\right)}{\cos x \cos(x+\Delta x) \times \cancel{2}\left(\Delta x/_2\right)}$$

$$\underset{\Delta x \to 0}{\text{Limit}} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \underset{\Delta x \to 0}{\text{Limit}} \frac{\sin\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)}{\cos x \cos(x+\Delta x)} \times \underset{\Delta x \to 0}{\text{Limit}} \frac{\sin\left(\Delta x/_2\right)}{\frac{\Delta x}{2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin x}{\cos x \times \cos x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \tan x \sec x$$ /

No : ______ Date: __/__/____

පහත දැක්වෙන ඡක් ඡක් ප්‍රත්‍යාගත x විශයෙන් අවකලනය කරන්න.

(i) $y = \sec 2x$

$\frac{dy}{dx} = \sec 2x \tan 2x \cdot 2$

(ii) $y = \sec(x^2)$

$\frac{dy}{dx} = \sec x^2 \ \tan x^2 \cdot 2x$

(iii) $y = \sec^2 x$

$\frac{dy}{dx} = (\sec x)^2$

$\frac{dy}{dx} = 2\sec x \cdot \tan x \sec x$

$= 2\sec^2 x \tan x$ //

(iv) $y = \sec(\sec x)$

$\frac{dy}{dx} = \sec(\sec x) \cdot \tan(\sec x) \cdot \sec x \tan x$ //

(v) $y = (1+\sec x)^3$

$\frac{dy}{dx} = 3(1+\sec x)^2 \cdot \sec x \tan x$ //

(vi) $y = \frac{1}{(1-\sec x)}$

$\frac{dy}{dx} = (1-\sec x)^{-1}$

$= \cancel{-1}\,\cancel{(1-\sec x)} \cdot \frac{+\sec x \cdot \tan x}{(1-\sec x)^2}$ //

(vii) $y = \sec(1/x)$

$\frac{dy}{dx} = \sec(1/x) \cdot \tan(1/x)$ //

(viii) $y = \sec \sqrt{x}$

$= \sec(x)^{1/2}$

$= \sec(x)^{1/2} \ \tan(x)^{1/2} \cdot \frac{1}{2} x^{-1/2}$

$= \frac{\sec(x)^{1/2} \ \tan(x)^{1/2}}{2\sqrt{x}}$ //

No : ______

$y = \operatorname{cosec} x$ හි පළමු ව්‍යුත්පන්නය සෙවීම.

$$y = \operatorname{cosec} x$$

$$y = \frac{1}{\sin x}$$

$$y = (\sin x)^{-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = -1(\sin x)^{-2} \cdot \frac{d}{dx}(\sin x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{\sin^2 x} \times \cos x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\cos x}{\sin x} \times \frac{1}{\sin x}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\cot x \cdot \operatorname{cosec} x \;//$$

(i) $y = \operatorname{cosec}(3x)$

$$\frac{dy}{dx} = \cancel{-c\,3}\; -3\cot 3x \cdot \operatorname{cosec} 3x \;//$$

(ii) $y = \operatorname{cosec}(x^3)$

$$\frac{dy}{dx} = -\cot(x^3) \cdot \operatorname{cosec} x^3 \cdot 3x \;//$$

(iii) $y = \operatorname{cosec}(x^2+x+1)$

$$\frac{dy}{dx} = -\operatorname{cosec}(x^2+x+1) \cdot \cot(x^2+x+1) \cdot 2x+1$$

(iv) $y = \operatorname{cosec}(1/x)$

$$\frac{dy}{dx} = -\operatorname{cosec}(1/x) \cdot \cot(1/x) \;//$$

(v) $y = \operatorname{cosec}(\sqrt{x})$

$$\frac{dy}{dx} = -\operatorname{cosec} x^{+1/2} \cdot \cot x^{+1/2} \cdot +\tfrac{1}{2} x^{-1/2}$$

$$= \frac{-\operatorname{cosec}(x^{1/2}) \cdot \cot(x^{1/2})}{2\sqrt{x}} \;//$$

No : ______ Date: __/__/____

(vi) $y = \operatorname{cosec}^2 x$

$\frac{dy}{dx} = 2(\operatorname{cosec} x) \cdot -\cot x \operatorname{cosec} x$ //

(vii) $y = (1+\operatorname{cosec} x)^4$

$\frac{dy}{dx} = 4(1+\operatorname{cosec} x)^3 \cdot -\cot x \cdot \operatorname{cosec} x$ //

(viii) $y = \frac{1}{1+\operatorname{cosec} x}$

$\frac{dy}{dx} = (1+\operatorname{cosec} x)^{-1}$

$= +(1+\operatorname{cosec} x)^{-2} \cdot \cot x \operatorname{cosec} x$

$= \frac{\cot x \cdot \operatorname{cosec} x}{(1+\operatorname{cosec} x)^2}$ //

$y = \sin^{-1} x$ හි පළමු ව්‍යුත්පන්නය සෙවීම.

$y = \sin^{-1} x$

$x = \sin y$

$\frac{dx}{dy} = \cos y$

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{\cos^2 y}}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$\frac{d \sin^{-1} x}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ //

No: ______

පහත සඳහන් එක් එක් ශ්‍රිතය x විෂයෙන් අවකලනය කරන්න.

(i) $y = \sin^{-1}(2x)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-(2x)^2}} \cdot \frac{d(2x)}{dx}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} \quad //$$

(ii) $y = \sin^{-1} x^2$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-(x)^4}} \cdot \frac{d(x^2)}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{\sqrt{1-(x)^4}} \quad //$$

(iii) $y = \sin^{-1}(x-1)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}} \cdot \frac{d(x-\cancel{1})}{dx}$$

$$= \frac{(x-1)}{\sqrt{\cancel{1}-(x^2-2x+\cancel{1})}}$$

$$= \frac{\cancel{x-1}\,1}{\sqrt{2x-x^2}} \quad //$$

(iv) $y = \frac{1}{\sin^{-1}x}$

$$\frac{dy}{dx} = (\sin^{-1}x)^{-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = -1(\sin^{-1}x)^{-2} \cdot \frac{d(\sin^{-1}x)}{dx}$$

$$= \frac{-1}{(\sin^{-1}x)^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad //$$

(v) $y = (\sin x + \sin^{-1}x)^2$

$$\frac{dy}{dx} = 2(\sin x + \sin^{-1}x)$$

$$dy/dx = 2(\sin x + \sin^{-1}x) \cdot \frac{d(\sin x + \sin^{-1}x)}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = 2(\sin x + \sin^{-1}x)\left[\cos x + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right] \quad //$$

(i) $\sin^{-1}(x^3)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^6}} \cdot \frac{d(x^3)}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x}{\sqrt{1-x^6}} \quad //$$

(ii) $\sin^{-1}(3x)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-(3x)^2}} \cdot \frac{d(3x)}{dx}$$

$$= \frac{3}{\sqrt{1-9x^2}} \quad //$$

No:

Date: __/__/__

(viii) $(\cos x + \sin^{-1}x)^3$

$$\frac{dy}{dx} = 3(\cos x + \sin^{-1}x)^2 - \sin x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-3\sin x(\cos x + \sin^{-1}x)^2}{\sqrt{1-x^2}} //$$

(ix) $\sin^{-1}\left[\tan(x^3)\right]$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-\tan(x^3)^2}} \cdot \sec^2(x^3) \cdot 3x^2$$

$$= \frac{3x^2 \cdot \sec^2(x^3)}{\sqrt{1-\tan(x^3)}}$$

(x) $\sin^{-1}(x+1)^4$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-[(x-1)^4]^2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4(x+1)^3}{\sqrt{1-(x+1)^8}} //$$

$y = \cos^{-1}x$ හි පළමු ව්‍යුත්පන්නය සෙවීම.

$$y = \cos^{-1}x$$

$$x = \cos y$$

$$\frac{dx}{dy} = -\sin y$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{\sin y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{\sin^2 y}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{1-\cos^2 y}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} //$$

No : ________ Date: __/__/____

පහත දැක්වෙන එක් එක් ශ්‍රිතය x විෂයයෙන් අවකලනය කරන්න.

(i) $\cos^{-1}(2x)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{1-(2x)^2}} \cdot \frac{d(2x)}{dx}.$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2}{\sqrt{1-4x^2}}$$

(ii) $\cos^{-1}(x^2)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{1-(x^2)^2}} \cdot \frac{d(x^2)}{dx}.$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2x}{\sqrt{1-x^4}} \quad //$$

(iii) $\cos^{-1}(\sqrt{x})$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} \cdot \frac{d\sqrt{x}}{dx}.$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{1}{2}x^{-1/2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{2\sqrt{x(1-x)}} \quad //$$

(iv) $\cos^{-1}(x-1)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{1-(x-1)^2}} \cdot \frac{d(x-1)}{dx}.$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{\cancel{1}-(x^2-2x+\cancel{1})}} \cdot 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{2x-x^2} \quad //$$

(v) $\cos^{-1}(1/x)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{1-(1/x)^2}} \cdot \frac{d(x^{-1})}{dx}.$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{+1}{\sqrt{1-x^{-2}}} \cdot \frac{1}{x^2} \quad //$$

(vi) $(\cos^{-1}x)^2$

$$\frac{dy}{dx} = 2(\cos^{-1}x) \cdot \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2(\cos^{-1}x)}{\sqrt{1-x^2}} \quad //$$

(vii) $\sqrt{\cos^{-1}x}$.

(viii) $1/\cos^{-1}x$

(ix) $(\sin^{-1}x + \cos^{-1}x)^{1/2}$

(x) $\sqrt{x+\cos^{-1}x}$

No: ______ Date: __/__/__

$y = \tan^{-1}x$ හි පළමු ව්‍යුත්පන්නය ලබමු.

$$y = \tan^{-1}x$$

$$x = \tan y$$

$$\frac{dx}{dy} = \sec^2 y$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec^2 y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+\tan^2 y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2} \qquad \frac{d\left[\tan^{-1}(x)\right]}{dx} = \frac{1}{1+x^2} \;//$$

පහත දැක්වෙන එක් එක් ශ්‍රිතයෙහි x විෂයයෙන් අවකලනය කරන්න.

(i) $\tan^{-1}x^3$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+(x^3)^2} \cdot \frac{d\,x^3}{dx}$$

$$= \frac{3x^2}{1+x^6} \;//$$

(ii) $y = \tan^{-1}(\sqrt{x})$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+(\sqrt{x})^2} \cdot \frac{d(\sqrt{x})}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x} \cdot \tfrac{1}{2}x^{-1/2}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)} \;//$$

(iii) $y = (\tan^{-1}x)^6$

$$\frac{dy}{dx} = 6(\tan^{-1}x)^5 \cdot \frac{1}{1+x^2} \;//$$

(iv) $y = \tan^{-1}(x+1)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+(x+1)^2} \cdot \frac{d(x+1)}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2+2x+1}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+2x+2} \;//$$

(v) $y = \tan^{-1}\left(2x/1-x^2\right)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+\left(2x/1-x^2\right)^2} \cdot \frac{d\left(2x/1-x^2\right)}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+\frac{4x^2}{1-2x^2+x^4}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1-2x^2+x^4}{1+2x^2+x^4} \;//$$

Atlas

No:
Date: / /

$$y = \tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right) \qquad x = \tan\theta.$$

$$\theta = \tan^{-1}x.$$

$$\tan y = \frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta} \qquad \frac{d\theta}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\tan y = \tan 2\theta \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{d\theta} \times \frac{d\theta}{dx}.$$

$$y = 2\theta$$

$$\frac{dy}{d\theta} = 2 \qquad = 2 \times \frac{1}{1+x^2}$$

$$= \frac{2}{1+x^2} \;//$$

$y = e^x$ හි පළමු ව්‍යුත්පන්නය සොයමු.

$$y = e^x$$

$$y = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} \cdots\cdots$$

$$\frac{dy}{dx} = 0 + \frac{1}{1!} + \frac{2x}{2!} + \frac{3x^2}{3!} + \frac{4x^3}{4!} + \frac{5x^4}{5!} \cdots\cdots$$

$$= \frac{1}{1} + \frac{\cancel{2}x}{1\times\cancel{2}} + \frac{\cancel{3}x^2}{1\times 2\times\cancel{3}} + \frac{\cancel{4}x^3}{1\times 2\times 3\times\cancel{4}} + \frac{\cancel{5}x^4}{1\times 2\times 3\times 4\times\cancel{5}} \cdots\cdots$$

$$\frac{dy}{dx} = \underbrace{1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\cdots}$$

$$\frac{d(e^x)}{dx} = e^x$$

පහත ශ්‍රිතවල x ට සාපේක්ෂව අවකලනය කරන්න.

(i) $y = e^{2x+1}$

$$\frac{dy}{dx} = e^{2x+1}\,\frac{d(2x+1)}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = 2e^{2x+1} \;//$$

(ii) $y = e^{x^2}$

$$\frac{dy}{dx} = e^{x^2}\,\frac{d(x^2)}{dx}$$

$$= 2x\,e^{x^2} \;//$$

No : ______ Date: __/__/__

$y = \ln x$ හි පළමු ව්‍යුත්පන්නය සෙවීම.

$$y = \ln x \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{e^y}$$

$$y = \log_e x$$

$$x = e^y \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}.$$

$$\frac{dx}{dy} = e^y$$

$$\boxed{\frac{d \ln|x|}{dx} = \frac{1}{x}}$$

පහත දැක්වෙන එක් එක් ශ්‍රිතය x විෂයෙන් අවකලනය කරන්න.

(i) $y = \ln|2x+1|$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2x+1} \times \frac{d}{dx}\, 2x+1$$

$$= \frac{2}{2x+1} \;//$$

(ii) $y = \ln|x^2+1|$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} \times \frac{d\,(x^2+1)}{dx}$$

$$= \frac{2x}{x^2+1} \;//$$

(iii) $y = \ln|\sin x|$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sin x} \times \frac{d \sin x}{dx}.$$

$$= \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x \;//$$

(iv) $y = \ln|\tan x|$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\tan x} \times \sec^2 x.$$

$$= \frac{\sec^2 x}{\tan x} \;//$$

(v) $y = \ln|x^2+x+1|$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+x+1} \; \frac{d\,(x^2+x+1)}{dx}.$$

$$= \frac{2x+1}{x^2+x+1} \;//$$

(vi) $y = \ln|\sqrt{x^2+1}|$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \; \frac{d\,(\sqrt{x^2+1})}{dx}.$$

$$= \frac{(x^2+1)^{1/2}}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$= \frac{\cancel{\tfrac{1}{2}}\,(x^2+1)^{-1/2}}{\cancel{2}\sqrt{x^2+1}}\; \cancel{2}x$$

$$= \frac{x}{x^2+1} \;//$$

No : ______ Date: __/__/____

ශ්‍රිත 02 ක ගුණිතයේ පළමු ව්‍යුත්පන්නය සෙවීම.

$y = uv$ ලෙස ගනිමු.

මෙහි u හා v x හි ශ්‍රිත වේ.

x හි වැඩිවීම Δx විට, y හි වැඩිවීම Δy ද u හි වැඩිවීම Δu ද v හි වැඩිවීම Δv ද ලෙස ගනිමු.

$\Delta x \rightarrow 0$ විට, $\Delta y \rightarrow 0$, $\Delta u \rightarrow 0$, $\Delta v \rightarrow 0$ වේ.

$$y = uv \quad \text{—— (1)}$$

$$y + \Delta y = (u + u\Delta)(v + v\Delta) \quad \text{—— (2)}$$

(2) − (1)

$$\cancel{y} + \Delta y - \cancel{y} = (u + u\Delta)(v + v\Delta) - uv$$

$$\Delta y = \cancel{uv} + u\Delta v + v\Delta u + \Delta u \cdot \Delta v - \cancel{uv}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = u\left(\frac{\Delta v}{\Delta x}\right) + v\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right) \cdot \Delta v\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)$$

$$\lim_{\Delta x \to 0}\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right) = \lim_{\Delta x \to 0} u\left(\frac{\Delta v}{\Delta x}\right) \cdot \lim_{\Delta x \to 0} v\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right) \lim \Delta v\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)$$

$$\frac{dy}{dx} = v\frac{du}{dx} + u\frac{dv}{dx} + 0 \times \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d(uv)}{dx} = v\frac{du}{dx} + u\frac{dv}{dx} \,//$$

පහත දැක්වෙන එක් එක් ශ්‍රිතය x විෂයයෙන් අවකලනය කරන්න.

(i) $y = x\sin x$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x\,d(\sin x)}{dx} + \sin x\frac{dx}{dx}.$$

$$= x\cos x + \sin x \,//$$

(ii) $y = x e^x$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x\,d\,e^x}{dx} + e^x\frac{dx}{dx}.$$

$$= e^x(x+1) \,//$$

No: ______ Date: __/__/____

(iii) $y = (x^2+1)^8 \cdot (x^3+1)^{12}$

$$\frac{dy}{dx} = (x^2+1)^8 \frac{d(x^3+1)^{12}}{dx} + (x^3+1)^{12} \frac{d(x^2+1)^8}{dx}$$

$$= (x^2+1)^8 \times 12(x^3+1)^{11} \frac{d(x^3+1)}{dx} + (x^3+1)^{12} \cdot 8(x^2+1)^7 \frac{d(x^2+1)}{dx}$$

$$2(x^2+1)^8 \times 36x(x^3+1)^{11} + 16x(x^2+1)^7(x^3+1)^{12} //$$

(iv) $x \cos x$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x\, d\cos x}{dx} + \frac{\cos x\, dx}{dx}$$

$$= -x\sin x + \cos x.$$

(v) $x^2 \tan x$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 d\tan x}{dx} + \frac{\tan x\, dx^2}{dx}$$

$$= x^2 \sec^2 x + 2\tan x$$

(vi) $(1+x^2)\tan^{-1}x$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1+x^2)\, d\tan^{-1}x}{dx} + \frac{\tan^{-1}x\, d(1+x^2)}{dx}.$$

$$= \cancel{1+x^2} \times \frac{1}{\cancel{1+x^2}} + \tan^{-1}x \times 2x.$$

$$= 1 + 2x\tan^{-1}x //$$

(vii) $\sqrt{1-x^2}\,\sin^{-1}x$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{1-x^2}\, d\sin^{-1}x}{dx} + \frac{\sin^{-1}x\, d\sqrt{1-x^2}}{dx}.$$

$$= \sqrt{\cancel{1-x^2}} \times \frac{1}{\sqrt{\cancel{1-x^2}}} + \sin^{-1}x\,(1-x^2)^{1/2}$$

$$= 1 + \sin^{-1}x \cdot \tfrac{1}{2}(1-x^2)^{-1/2} \frac{d(1-x^2)}{dx}.$$

$$= 1 + \sin^{-1}x \cdot \tfrac{1}{\cancel{2}}(1-x^2)^{-1/2} \cdot \cancel{2}$$

$$= 1 + \sin^{-1}x - (1-x^2)^{-1/2} //$$

No: ____________ Date: ___/___/______

ශ්‍රිත 3ක ගුණිතයේ පළමු ව්‍යුත්පන්නය අන්වේෂණය කිරීම.

$y = (vu)w$

$\frac{dy}{dx} = vu\frac{dw}{dx} + w\frac{d(uv)}{dx}$

$= vu\frac{dw}{dx} + w\left[u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}\right]$

$= vu\frac{dw}{dx} + uw\frac{dv}{dx} + vw\frac{du}{dx}$ //

$y = (x\sin x)\tan^{-1}x$

$\frac{dy}{dx} = x\sin x\frac{d\tan^{-1}x}{dx} + x\tan^{-1}x\frac{d\,x\sin x}{dx} + \sin x\tan^{-1}x\frac{dx}{dx}.$

$= \cancel{x\sin x \quad 1}$

$= \frac{x\sin x}{1+x^2} + x\tan^{-1}x\cos x + \sin x\tan^{-1}x$ //

(i) $xe^x\sin x.$

$\frac{dy}{dx} = xe^x\frac{d\sin x}{dx} + x\sin x.\frac{de^x}{dx} + e^x\sin x\frac{dx}{dx}.$

$= xe^x\cos x + x\sin x.e^x + e^x\sin x$

(ii) $xe^x\ln x.$

$\frac{dy}{dx} = xe^x\frac{d\ln x}{dx} + x\ln x\frac{de^x}{dx} + e^x\ln x\frac{dx}{dx}.$

$= \cancel{x}e^x\frac{1}{\cancel{x}} + x\ln x\,e^x + e^x\ln x$

$= e^x + x\ln x\,e^x + e^x\ln x$ //

(iii) $x\sin^{-1}x\ \sin x$

No :

Date: __/__/__

ශ්‍රිත දෙකක ලබ්ධියේ පළමු ව්‍යුත්පන්නය අපෝහනය කිරීම.

$$\frac{dy}{dx} = u \times -1(v)^{-2}\frac{dv}{dx} + v^{-1}\frac{du}{dx}$$

$y = v/u$

$y = uv^{-1}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-u}{v^2}\frac{dv}{dx} + \frac{1}{v}\frac{du}{dx} \times \frac{v}{v}$$

$$\frac{dy}{dx} = u\frac{d(v^{-1})}{dx} + v^{-1}\frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-u\frac{dv}{dx} + v\frac{dy}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{d\left(u/v\right)}{dx} = \frac{v\frac{du}{dx} - u\frac{dv}{dx}}{v^2}$$

පහත දැක්වෙන එක් එක් ප්‍රකාශන ශ්‍රිත 2ක ලබ්ධියේ ව්‍යුත්පන්නය භාවිතයෙන් අවකලනය කරන්න.

(i) $y = \frac{e^x}{x}$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x\frac{d(e^x)}{dx} - e^x\frac{dx}{dx}}{x^2}$$

$$= \frac{xe^x - e^x}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

(ii) $y = \frac{\sin x}{x}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x\frac{d\sin x}{dx} - \sin x\frac{dx}{dx}}{x^2}$$

$$= \frac{x\cos x - \sin x}{x^2}$$

(iii) $y = \frac{x+1}{x+2}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x+1)\frac{d(x+2)}{dx} - (x+2)\frac{d(x+1)}{dx}}{(x+2)^2}$$

$$= \frac{(x+1) - (x+2)}{(x+2)^2}$$

No :

Date: __/__/__

ඉහළ ගණයේ අවකලන සංගුණක අතර සම්බන්ධතා.

$y=f(x)$ ශ්‍රිතය එක් වරක් x විෂයෙන් අවකලනය කළ විට $\frac{dy}{dx}$ ලෙස අංකනය කරනු ලැබේ.

$y=f(x)$ ශ්‍රිතය දෙවන වර x විෂයෙන් අවකලනය කළ විට පහත පරිදි ලිවිය හැකිය.

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{d^2y}{dx^2}$$

$y=f(x)$ ශ්‍රිතය තවත් වරක් x විෂයෙන් අවකලනය කළ විට පහත පරිදි ලිවිය හැකිය.

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)=\frac{d^3y}{dx^3}$$

$y=f(x)$ ශ්‍රිතය n වාරයක් x විෂයෙන් අවකලනය කළ විට
~~$\frac{d}{dx}$~~ $\frac{d^ny}{dx^n}$ ලෙස ලිවිය හැකිය.

$y, \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \frac{d^3y}{dx^3}, \ldots\ldots\ldots$ අතර සම්බන්ධතා ඉහළ ගණයේ සම්බන්ධතා අතර

(1) $y=\sqrt{x^2+1}$

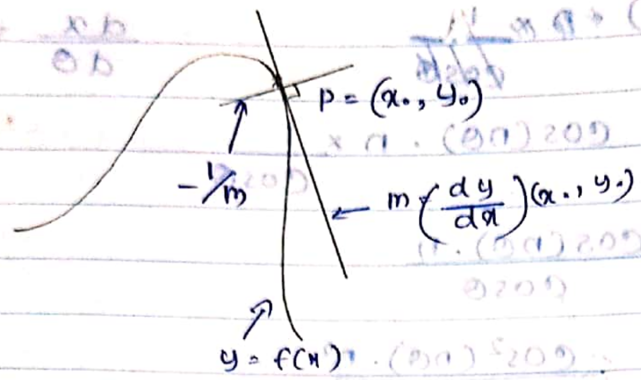
(i) $y\frac{dy}{dx}=x$ බව පෙන්වන්න.

(ii) $y\frac{d^2y}{dx^2}+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2-1=0$ බව අපෝහනය කරන්න.

(i)
$$\frac{dy}{dx}=\cancel{\frac{d}{dx}}(x^2+1)^{1/2}$$
$$=\frac{1}{\cancel{2}}(x^2+1)^{-1/2}\cdot\cancel{2}x$$
$$\frac{dy}{dx}=\frac{x}{\sqrt{(x^2+1)}}$$
$$\frac{dy}{dx}=\frac{x}{y}$$
$$y\frac{dy}{dx}=x \;//$$

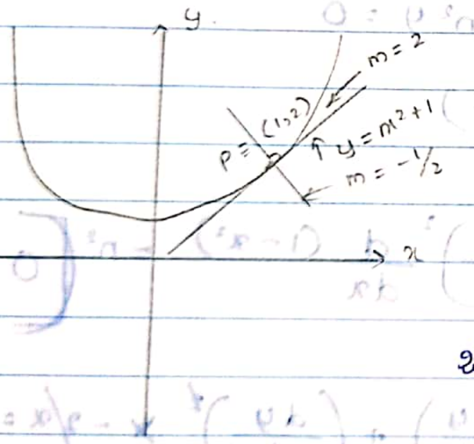
Atlas

දී ඇති ලක්ෂයකදී වක්‍රයකට අඳින ලද ස්පර්ශකයේ හා අභිලම්බයේ සමීකරණ සෙවීම.



$y = f(x)$ වක්‍රයට $P = (x_0, y_0)$ හිදී අඳින ලබන ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණය $\left(\frac{dy}{dx}\right)$ මගින් ලැබෙන අතර මගින් ලැබෙන අතර එහි අභිලම්බයේ අනුක්‍රමණය එහි අභිලම්බයේ තිරස් වරය වේ.

(1) $y = x^2 + 1$ වක්‍රය $(1, 2)$ ලක්ෂයේදී ඇඳි ස්පර්ශකයේ සහ අභිලම්බයේ සමීකරණ සොයන්න.



$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

$$m = \left(\frac{dy}{dx}\right) = 2 \times 1$$

$$= 2$$

ස්පර්ශකයේ සමීකරණය

$$\frac{y-2}{y-1} = 2$$

$$y - \cancel{2} = 2x - \cancel{2}$$

$$y = 2x \;//$$

අභිලම්බයේ සමීකරණය

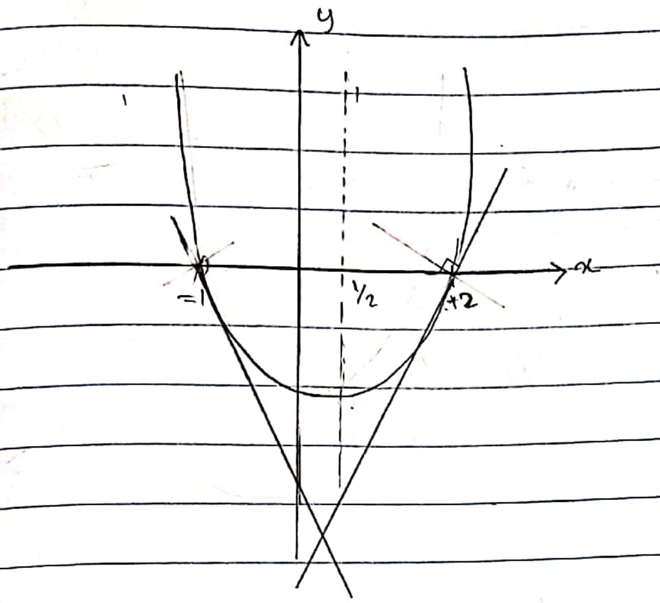
$$\frac{y-2}{x-1} = -\frac{1}{2}$$

$$2y - 4 = -x + 1$$

$$2y - 4 = -x + 1$$

$$2y + x - 5 = 0 \;//$$

$y = x^2 - x - 2$ වක්‍රයට x අක්ෂය මත වූ ලක්ෂ්‍ය 2 දී ඇඳිනු ලබන ස්පර්ශක 02 අතර සුළු කෝණය සොයන්න.



$y^2 = x^2 - x - 2$

$y^2 = (x-2)(x+1)$

සමච්ඡේද අක්

$x = 2 \qquad x = -1$

$$\frac{dy}{dx} = 2x - 1$$

$$m_1 = \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(2,0)}$$

$$= 2x - 1$$

$$= 3$$

$$m_2 = \frac{dy}{dx}_{(-1,0)}$$

$$= 2x - 1$$

$$= -3$$

~~ස්පර්ශකයේ සමීකරණය~~

$$\cancel{\frac{y-0}{x-2} = 3}$$

$$\cancel{y = 3x - 6}$$

$$\tan\theta = \left|\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|$$

$$= \left|\frac{3-(-3)}{1 + 3\times -3}\right|$$

$$= \left|\frac{6}{1-9}\right|$$

$$= \frac{6}{-8} = \left|-3/4\right|$$

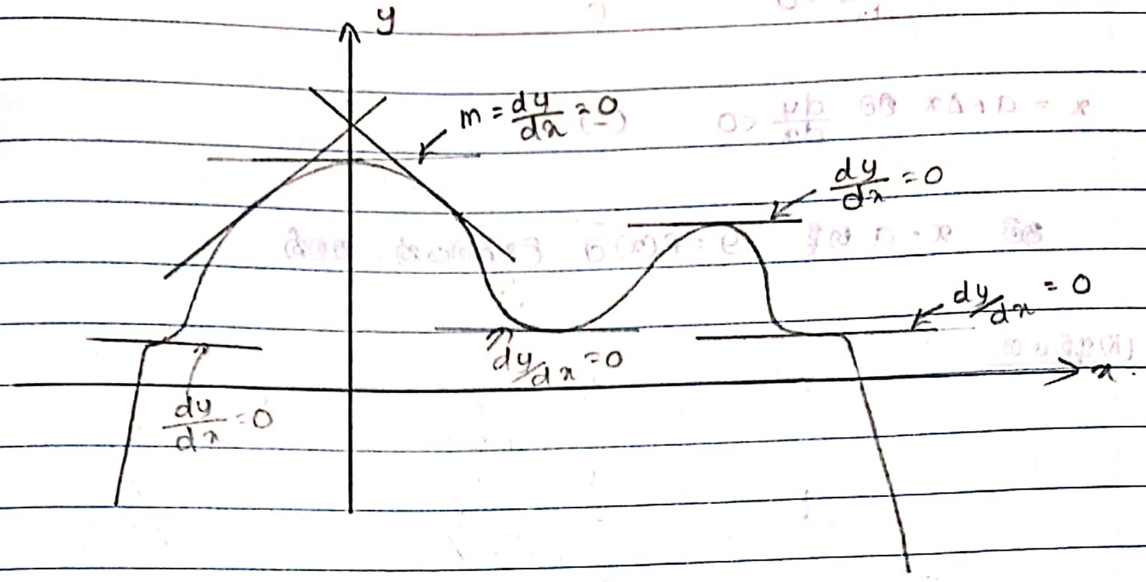
$$\theta = \tan^{-1} 3/4$$

$28 \times 3 = 84$

Atlas

පළමු ව්‍යුත්පන්නය භාවිතයෙන් හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයන්ගේ ස්වභාවය බලා, වක්‍රයක

දළ සටහන ඇඳීම.

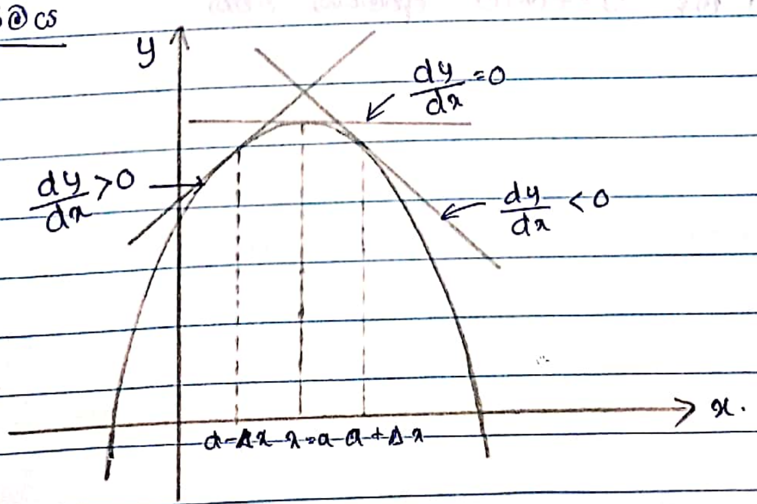


ඕනෑම වක්‍රයක් මත $\frac{dy}{dx} =$ ~~ශූන්‍ය~~ වන අවස්ථාව හෙවත් වක්‍රයට අඳින ලබන ස්පර්ශකය x අක්ෂයට සමාන්තරව පිහිටන අවස්ථාව. එම වක්‍රයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය ලෙස හඳුන්වයි. හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය වර්ග 3 ක් වේ.

(i) උපරිමය
(ii) අවමය
(iii) නතිවර්තනය

වක්‍රයකට උපරිමයක් පැවතීම සඳහා පළමු ව්‍යුත්පන්නය මගින් සැපයිය යුතු අවශ්‍යතා

(i) උපරිමය



No : ________ Date: __/__/__

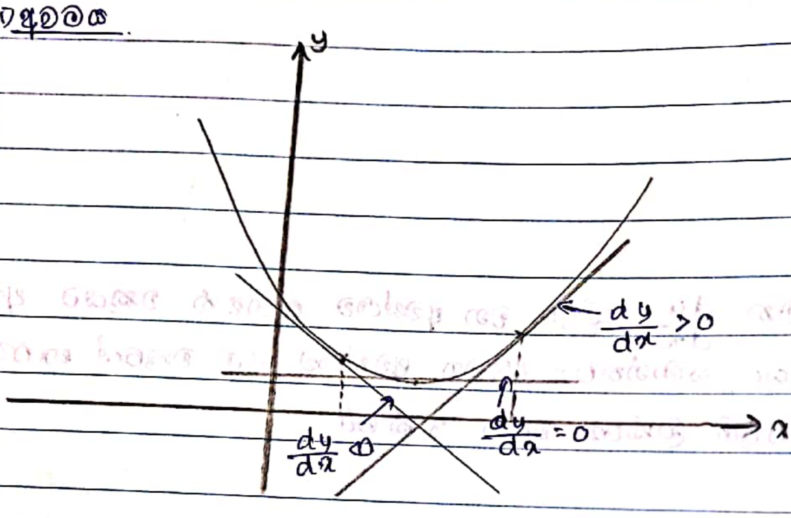
$x = a - \Delta x$ වල $\frac{dy}{dx} > 0$ $(+)$

$x = a$ වල $\frac{dy}{dx} = 0$ 0

$x = a + \Delta x$ වල $\frac{dy}{dx} < 0$ $(-)$

නම් $x = a$ හිදී $y = f(x)$ ට උපරිමයක් පවතී.

(ii) අවමය.



$x = a - \Delta x$ වල $\frac{dy}{dx} < 0$ $(-)$

$x = a$ වල $\frac{dy}{dx} = 0$ 0

$x = a + \Delta x$ වල $\frac{dy}{dx} > 0$ $(+)$

නම් $x = a$ හිදී $y = f(x)$ ට අවමයක් පවතී.

~~$x =$~~